FASE II. EJECUCIÓN

Manual de despliegue en la nube

Materia:	*Gestión de Proyectos de Inteligencia Artificial*
Actividad:	*Manual de despliegue en la nube*
Alumno(a):	*Paola Quinto Martínez*
Matrícula:	*03039650*
Docente:	*Luis Ariel Vázquez Piña*
Fecha de entrega:	*02 Noviembre 2026*

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

El alumno debe indicar de manera honesta si utilizó herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para el desarrollo de esta actividad. Completa la siguiente tabla:

Herramienta de IA utilizada	¿La usaste?	Propósito / Descripción de uso
ChatGPT / OpenAI	☒ Sí ☐ No	Apoyo para organizar el contenido, revisar la redacción y preparar explicaciones. La información se contrastó con los resultados de la ejecución local.
Claude (Anthropic)	☐ Sí ☒ No	No se utilizó.
Gemini (Google)	☐ Sí ☒ No	No se utilizó.
Copilot (Microsoft)	☐ Sí ☒ No	No se utilizó.
Codex (OpenAI)	☒ Sí ☐ No	Apoyo en la creación y revisión de archivos de la aplicación, pruebas y documentación. El funcionamiento se comprobó en el entorno local.

Manual de despliegue en la nube

1. Introducción

Este manual presenta una propuesta para llevar a la nube la aplicación de clasificación de sentimientos que se ejecuta actualmente en modo local. Se describe una opción de despliegue con Azure Container Apps, que permite publicar aplicaciones preparadas en contenedores. El objetivo es dejar una guía que pueda seguirse cuando se decida realizar el despliegue. Al momento de elaborar este documento, la aplicación no se encuentra publicada en la nube.

2. Desarrollo

2.1 Requisitos previos

Se requiere una cuenta de Azure con permisos para crear recursos, Azure CLI instalado, Docker funcionando y acceso al repositorio de GitHub. También se necesita revisar el uso y las condiciones de la licencia del modelo antes de publicar la aplicación. El modelo utilizado incluye restricciones de uso que deben respetarse; por ello, no se recomienda usarlo con fines comerciales sin confirmar que la licencia lo permita.

2.2 Estrategia propuesta

Se propone publicar la API como un servicio interno y la interfaz como un servicio accesible mediante HTTPS. Ambos servicios se crearían a partir de sus archivos de contenedor. La interfaz enviaría los comentarios a la API, y la API devolvería la clasificación para mostrarla en pantalla. Esta separación permite mantener la comunicación entre componentes y administrar cada servicio por separado.

2.3 Pasos generales para el despliegue

1. Instalar Azure CLI y Docker, y confirmar que ambos funcionen.
2. Iniciar sesión en Azure con `az login`.
3. Crear un grupo de recursos en la región elegida.
4. Crear un registro de contenedores para guardar las imágenes de la aplicación.
5. Construir y publicar las imágenes del backend y del frontend.
6. Crear un entorno de Azure Container Apps.
7. Configurar el backend para que reciba solicitudes solo desde el frontend.
8. Publicar el frontend con acceso HTTPS.
9. Configurar la dirección del backend en el frontend y reiniciar los servicios.
10. Abrir la aplicación publicada y comprobar que clasifica un comentario y muestra el resultado.
11. Revisar los registros de los servicios si aparece algún error.

2.4 Consideraciones

La publicación en la nube puede generar costos. Se recomienda establecer límites de gasto y detener o eliminar los recursos cuando ya no se utilicen. No deben publicarse claves, contraseñas ni datos personales. También es importante revisar el modelo y sus condiciones de uso antes de permitir que otras personas utilicen la aplicación.

3. Conclusiones

La aplicación está preparada y comprobada en un entorno local con Docker. Azure Container Apps se propone como alternativa para un despliegue posterior, pero todavía no se realizó una publicación en la nube. Antes de hacerlo, será necesario ejecutar los pasos con una cuenta autorizada, verificar los comandos con la versión instalada de Azure CLI, revisar la licencia del modelo y probar el acceso público y la comunicación entre servicios.

Referencias Bibliográficas

- Microsoft. (s. f.). Azure Container Apps documentation. https://learn.microsoft.com/azure/container-apps/
- Microsoft. (s. f.). Azure CLI documentation. https://learn.microsoft.com/cli/azure/
- Docker. (s. f.). Docker Compose. https://docs.docker.com/compose/
- Hugging Face. (s. f.). finiteautomata/bertweet-base-sentiment-analysis. https://huggingface.co/finiteautomata/bertweet-base-sentiment-analysis